Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

Ingenieria en Ciencias y Sistemas

Compiladores 2 — Segundo Semestre 2026

MANUAL DE USUARIO

Compilador Multi-Lenguaje: St4ck Over-Pig

Estudiante: Elmer Miguel - 201931295
Proyecto 2: Contacto Extraterrestre / St4ck Over-Pig
Fecha de Entrega: Octubre de 2026

2026 Quetzaltenango, Guatemala

Índice

1. Introducción y Requisitos del Sistema **2**
1.1. Requisitos de Software 2

2. Ejecución de la Aplicación **3**

3. Descripción de la Interfaz Gráfica **4**
3.1. Componentes Principales de la Ventana 4

4. Edición de Código y Resaltado Sintáctico **5**
4.1. Convención de Colores del Tema Monokai 5

5. Proceso de Compilación y Visualización de C3D **6**
5.1. Inspección de Cuartetas C3D 7

6. Visualización del Ensamblador RISC-V Generado **8**

7. Diagnóstico y Manejo de Errores **10**

8. Ejecución y Simulación en RARS 1.6 **11**
8.1. 1. Ejecutar en RARS (Terminal Interactiva) — Atajo F7 11
8.2. 2. Ejecutar en RARS (Consola Interna) 11
8.3. 3. Abrir Simulador RARS (GUI Visual) 11

9. Atajos de Teclado y Referencia Rápida **12**

1. Introducción y Requisitos del Sistema

El compilador St4ck Over-Pig es un entorno de desarrollo e interoperabilidad multi-lenguaje diseñado para compilar programas escritos en Pig Latin (.pig), Zetariano (.z) y Y? (.y). El sistema genera Código de Tres Direcciones (C3D) intermedio en cuartetas y lo traduce a ensamblador funcional de la arquitectura RISC-V RV32, ejecutable en el simulador oficial RARS 1.6.

La aplicación incluye un entorno gráfico de escritorio con tema oscuro Darcula, explorador de archivos integrado, editor multi-pestaña con resaltado de sintaxis Monokai, visualizador de cuartetas C3D, editor de ensamblador RISC-V con numeración de líneas y lanzador interactivo para la simulación en RARS.

1.1. Requisitos de Software

- **Java Development Kit (JDK):** Versión 21 LTS o superior instalada y configurada en la variable de entorno PATH.
- **Simulador RARS:** Versión 1.6 provista en el archivo tools/rars1_6.jar dentro del proyecto.
- **Sistema Operativo:** Compatible con distribuciones GNU/Linux (Ubuntu, Linux Mint, Debian, Arch, Fedora con entornos KDE, GNOME, XFCE o Cinnamon), macOS y Microsoft Windows 10/11.
- **Emulador de Terminal (Opcional):** Para la ejecución interactiva en modo consola, el sistema utiliza emuladores estándar como x-terminal-emulator, gnome-terminal, konsole, xfce4-terminal, xterm en Linux o cmd.exe en Windows.

2. Ejecución de la Aplicación

El compilador se distribuye empaquetado en un archivo ejecutable Fat JAR independiente que contiene todas las bibliotecas necesarias (ANTLR4 Runtime, FlatLaf y analizadores).

Para iniciar la interfaz gráfica desde la terminal del sistema operativo, colóquese en la carpeta raíz del proyecto y ejecute el siguiente comando:

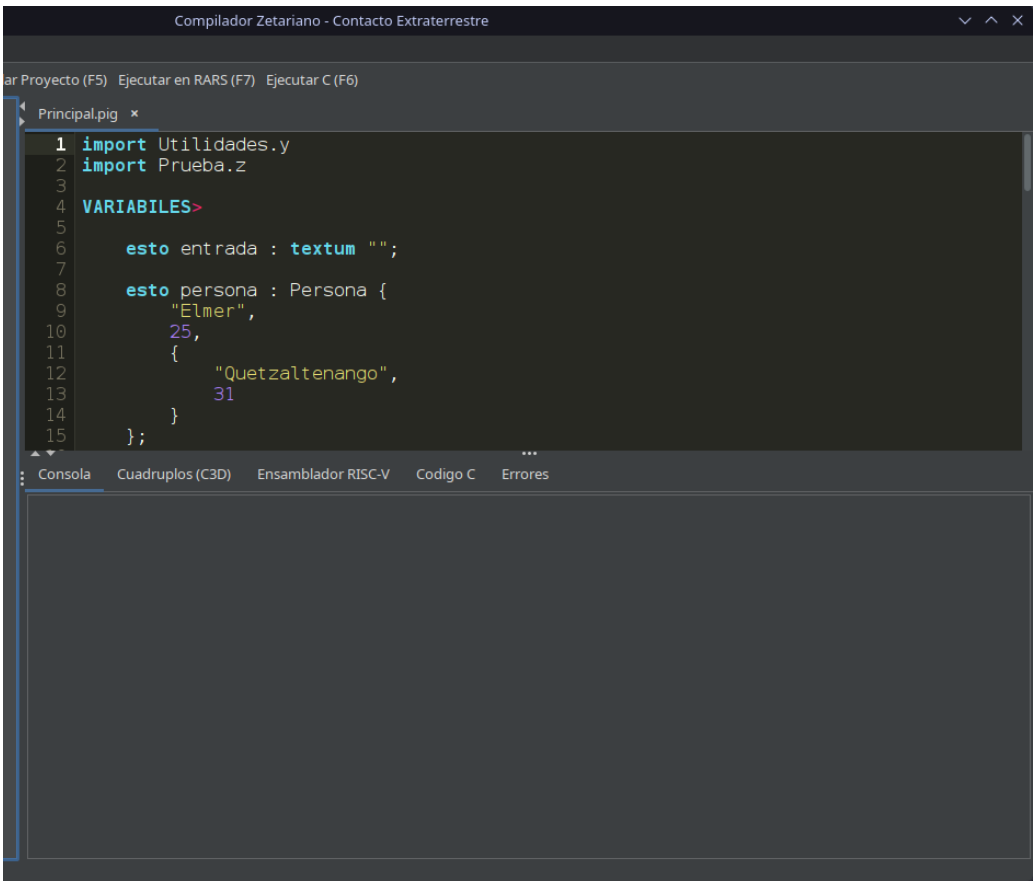
```
java -jar ProyectoFinal.jar
```

Si desea compilar directamente un archivo fuente desde la línea de comandos sin abrir la interfaz gráfica, puede indicar la ruta del archivo como argumento:

```
java -jar ProyectoFinal.jar ruta/al/archivo.pig
```

3. Descripción de la Interfaz Gráfica

Al iniciar la aplicación, se despliega la ventana principal del entorno de desarrollo estructurada en cuatro zonas de trabajo principales:



Ventana principal del compilador St4ck Over-Pig con tema Darcula y áreas de trabajo.

3.1. Componentes Principales de la Ventana

1. **Barra de Menú Superior:** Contiene los menús desplegables Archivo (crear, abrir carpetas, guardar archivos y salir) y Compilar (compilar proyecto con F5, ejecutar en RARS con F7, ejecutar en consola interna y abrir el simulador gráfico de RARS).

2. **Barra de Herramientas (Toolbar):** Botones de acceso directo con iconos y etiquetas de texto para operaciones comunes: Nuevo, Abrir Archivo, Abrir Carpeta, Guardar, Compilar Proyecto (F5), Ejecutar en RARS (F7) y Ejecutar C (F6).

3. **Explorador de Archivos (Panel Izquierdo):** Muestra el árbol de carpetas y ficheros del espacio de trabajo activo. Al hacer doble clic sobre cualquier archivo (.pig, .z o .y), este se abre automáticamente en una nueva pestaña del editor central.

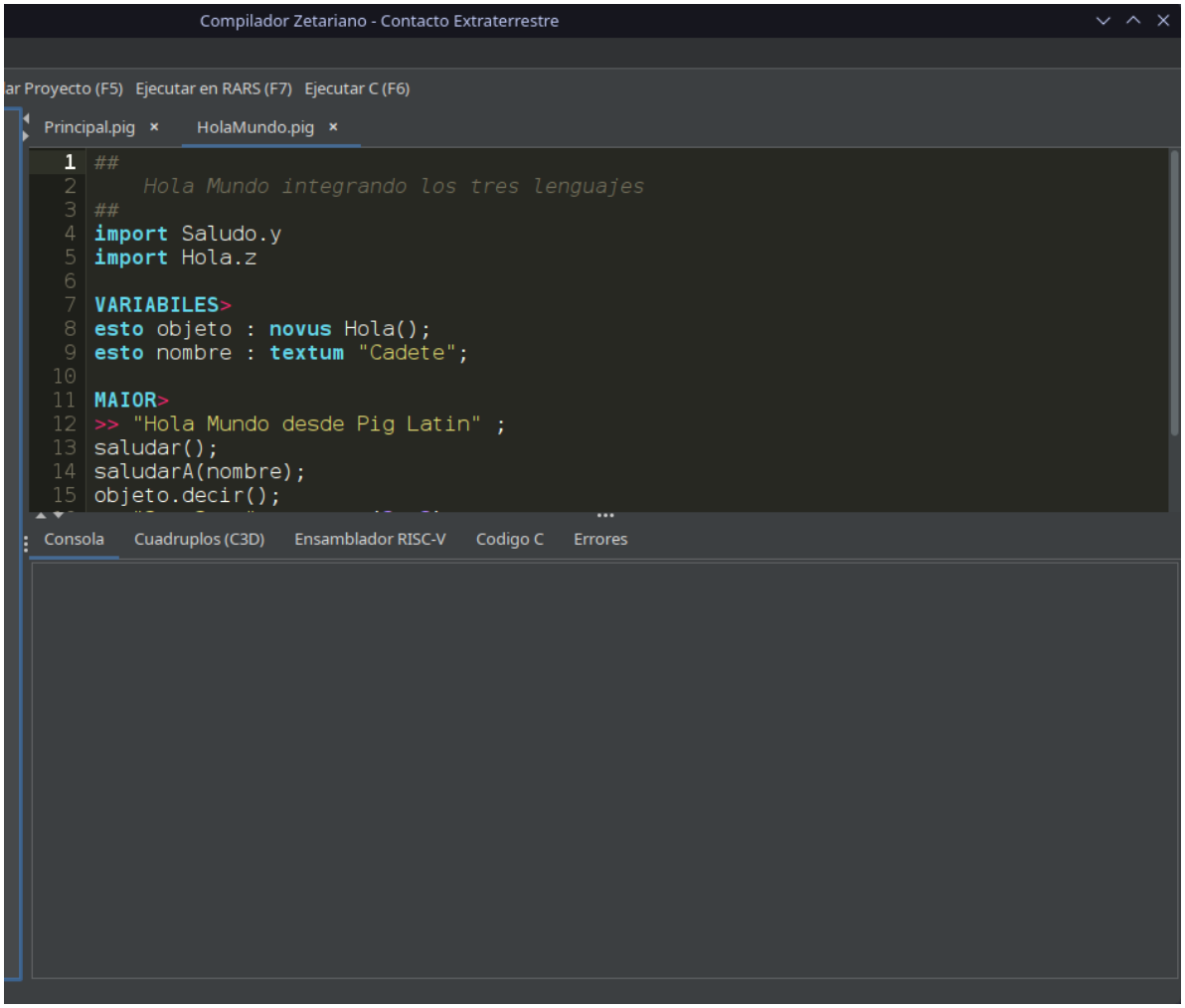
4. **Editor Central de Código:** Panel con pestañas independientes que permite mantener varios archivos abiertos en paralelo. Incluye numeración de líneas en el margen izquierdo y resaltado sintáctico en tiempo real.

5. **Panel de Salida Inferior:** Área de resultados dividida en cinco pestañas: Consola, C3D, Ensamblador RISC-V, Código C y Tabla de Errores.

6. **Barra de Estado Inferior:** Informa de forma continua la acción en curso (Listo, Compilando, Compilación exitosa o Error).

4. Edición de Código y Resaltado Sintáctico

El editor incluye un motor de resaltado sintáctico manual construido sobre StyledDocument de Java Swing, evitando dependencias externas y garantizando un rendimiento óptimo al escribir código extenso.



Editor de código con archivo Pig Latin abierto mostrando el resaltado de sintaxis Monokai.

4.1. Convención de Colores del Tema Monokai

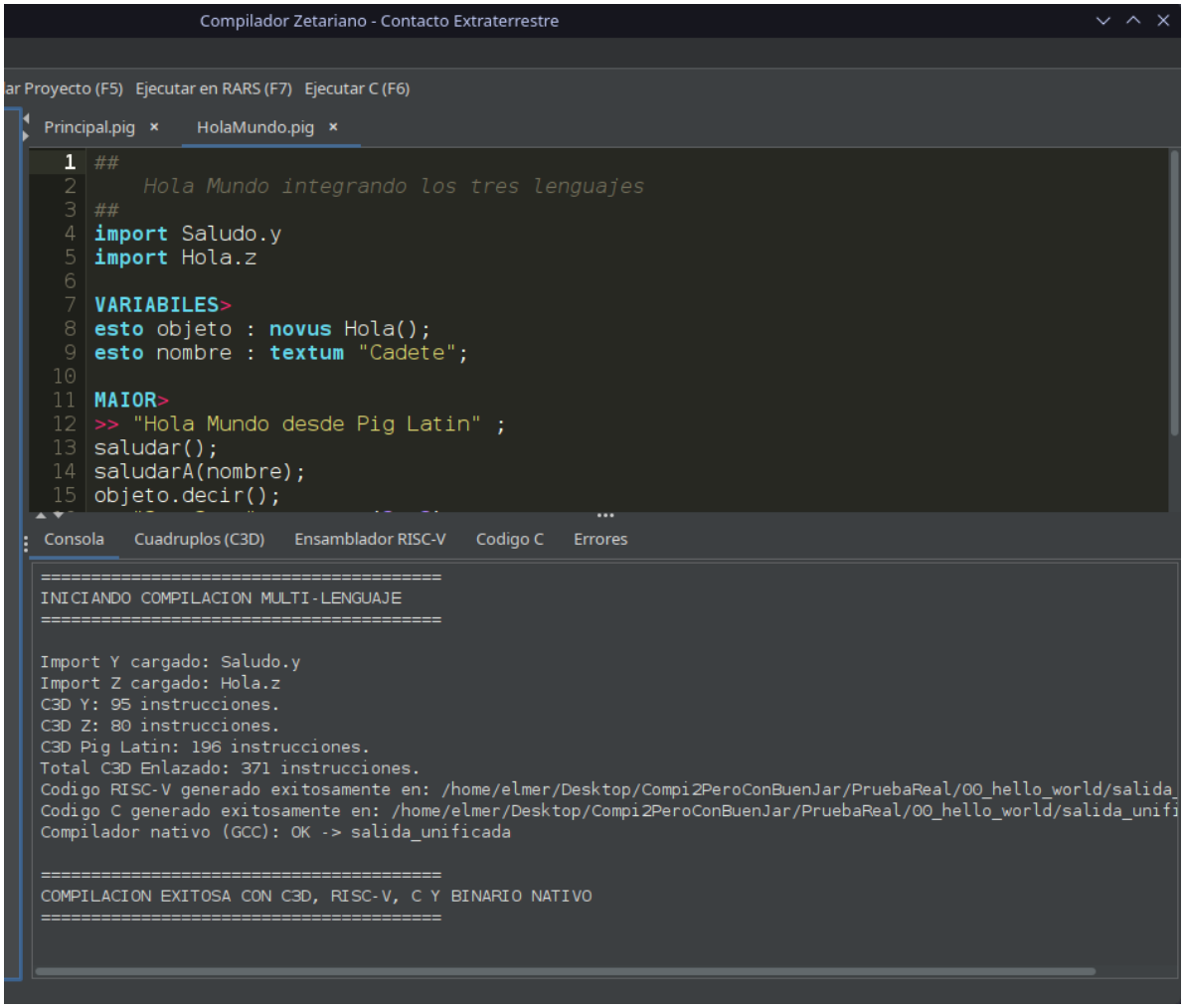
Categoría Sintáctica	Color Visual	Ejemplos en el Editor
Palabras Reservadas	Magenta / Rosa neón	esto, novus, si, aliter, dum, per, class, extends
Tipos de Datos	Cian / Turquesa	numerus, decimalis, textum, bool, String, int
Cadenas de Texto	Amarillo cálido	”Hola mundo”, ”Mensaje de prueba”
Valores Numéricos	Púrpura suave	0, 25, 17, 3.14159
Comentarios	Gris atenuado	## Comentario de bloque o línea ##
Operadores y Delimitadores	Blanco brillante	+, -, *, /, ==, !=, <=, >=, ;, :

5. Proceso de Compilación y Visualización de C3D

Para compilar el programa actualmente activo en el editor, presione la tecla de función F5 o haga clic en el botón Compilar Proyecto de la barra de herramientas.

El compilador realiza de manera atómica las siguientes tareas:

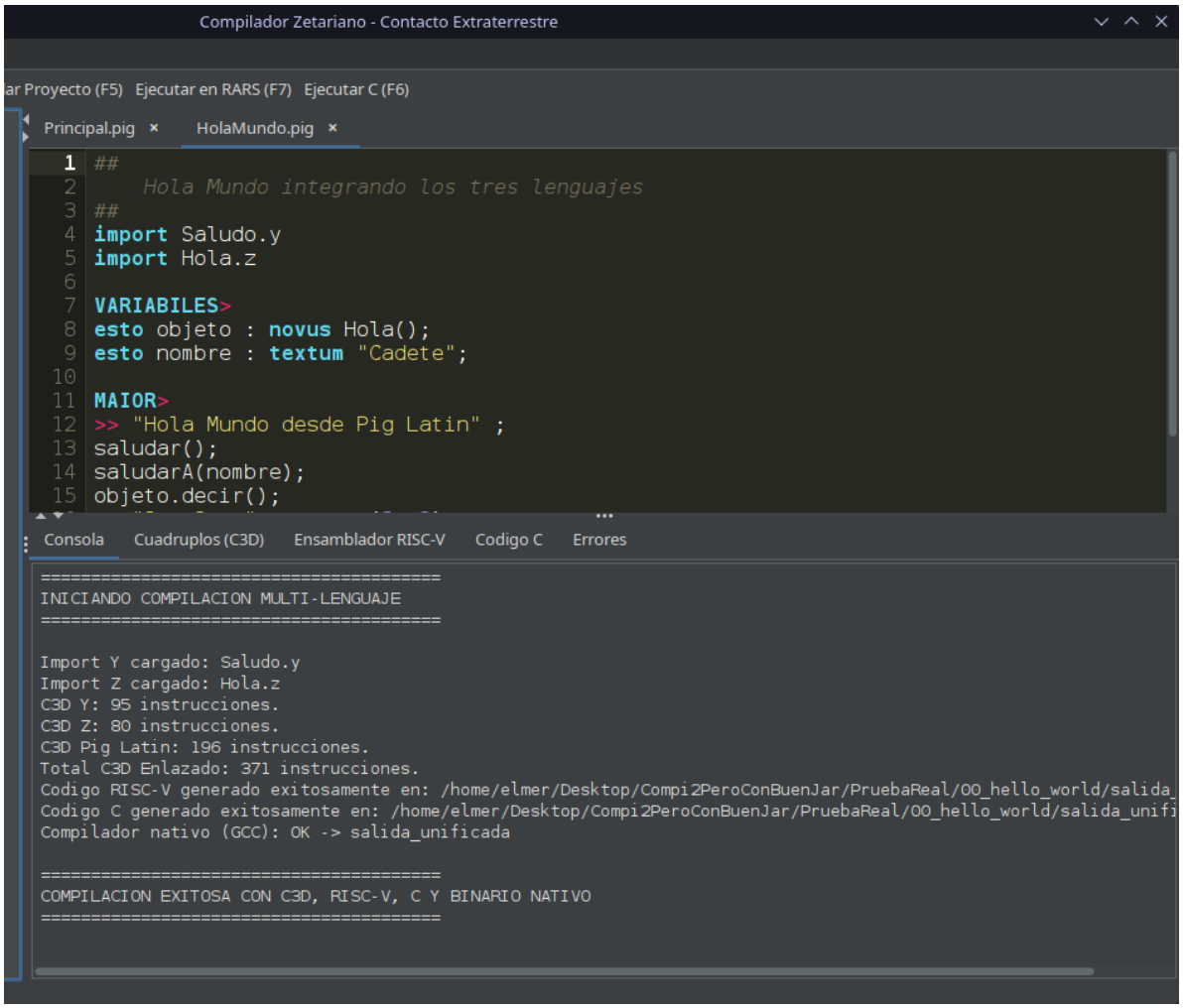
1. Analiza el código fuente con el parser correspondiente.
2. Carga y analiza los módulos foráneos referenciados mediante directivas import.
3. Ejecuta las verificaciones semánticas de ámbito, modificadores de acceso, herencia y compatibilidad de tipos.
4. Genera la lista de cuartetas C3D con etiquetas de clase en montículo y cascadas condicionales de despacho polimórfico.
5. Traduce las cuartetas a ensamblador RISC-V RV32 (.s) y a código C unificado (.c).



Pestaña Consola con el reporte detallado del proceso de compilación exitosa.

5.1. Inspección de Cuartetas C3D

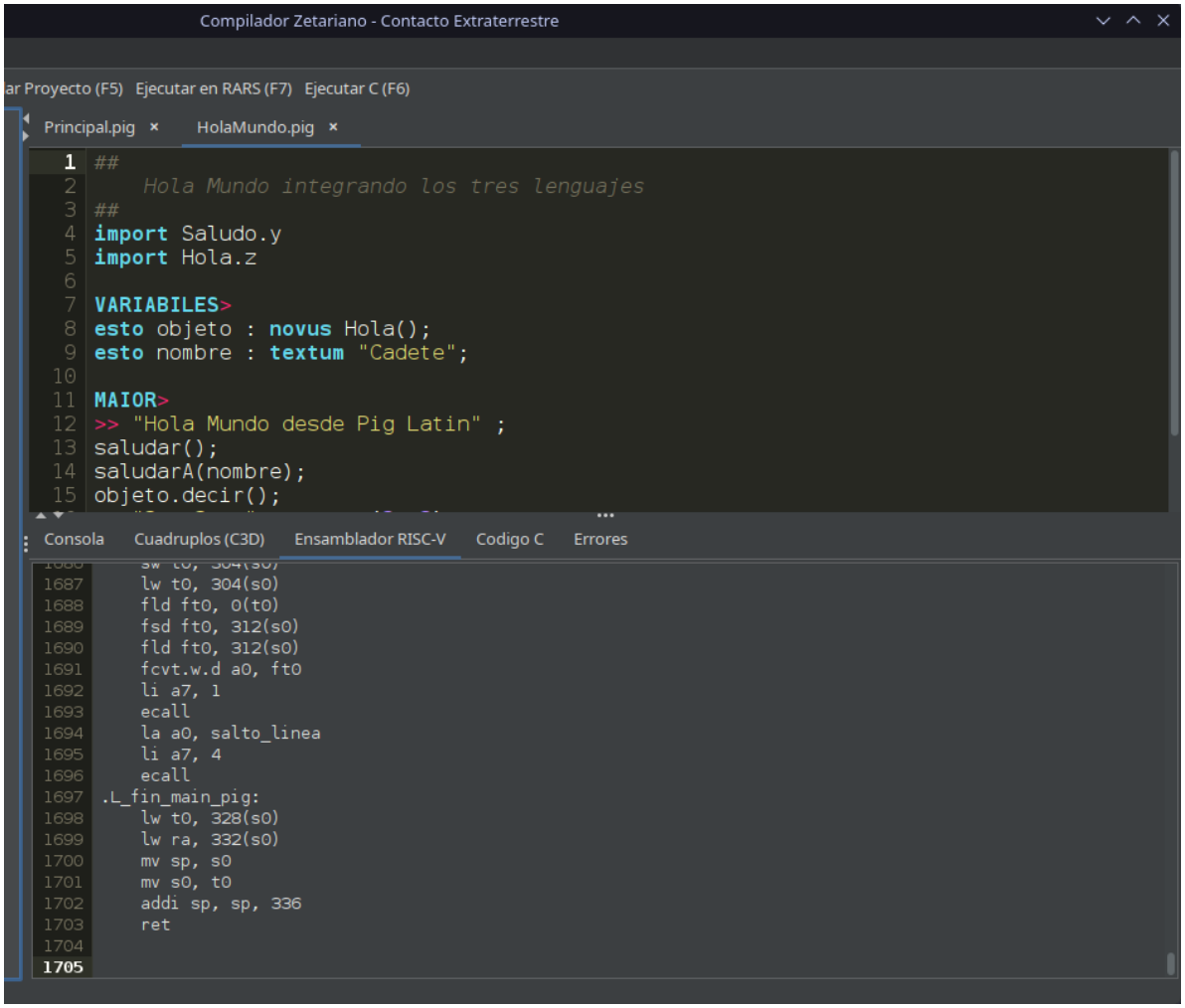
Al seleccionar la pestaña C3D en el panel inferior, el usuario puede revisar las instrucciones intermedias generadas, verificando el uso de operaciones STACK_SET, STACK_GET, HEAP_SET, HEAP_GET y llamadas CALL:



Pestaña C3D mostrando las cuartetas intermedias generadas antes de la emisión a ensamblador.

6. Visualización del Ensamblador RISC-V Generado

Al hacer clic en la pestaña Ensamblador RISC-V, el compilador presenta el código ensamblador completo generado para la arquitectura RISC-V RV32, listo para simularse en RARS 1.6.

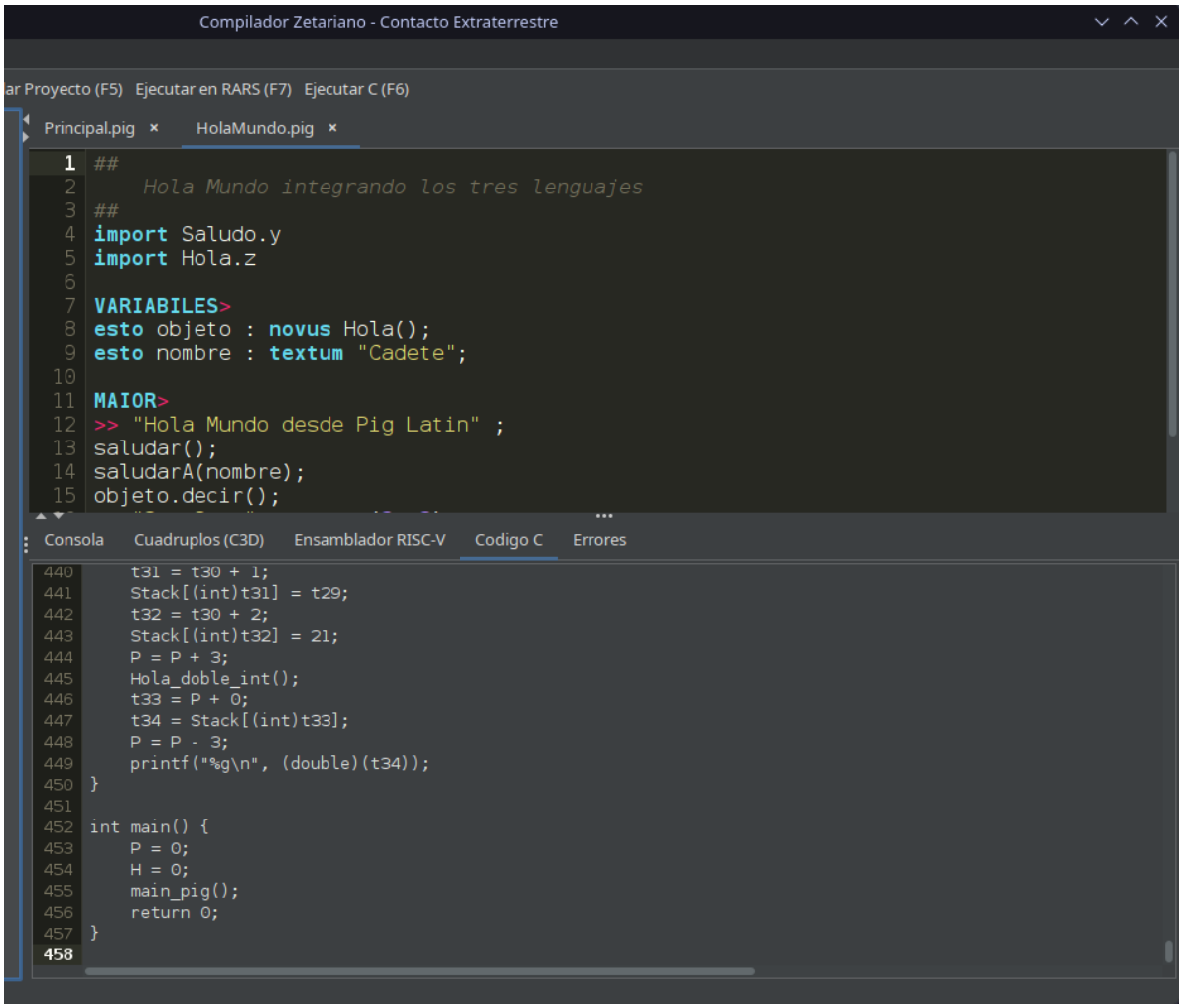


Pestaña Ensamblador RISC-V con numeración de líneas y directivas de memoria para RARS.

El archivo generado contiene:

- **Segmento de Datos (.data):** Declaración del espacio de montículo (.space 1048576) y constantes de sistema.
- **Segmento de Código (.text):** Punto de entrada global main, inicialización de punteros de montículo en s1 y s2, y configuración del marco inicial de pila en sp y s0.
- **Subrutinas de Funciones y Métodos:** Código traducido de cada cuarteta C3D con llamadas al sistema ecall para operaciones de entrada y salida.
- **Rutinas Auxiliares de Runtime:** Subrutinas para impresión de cadenas carácter por carácter, concatenación de cadenas en montículo y conversiones numéricas.

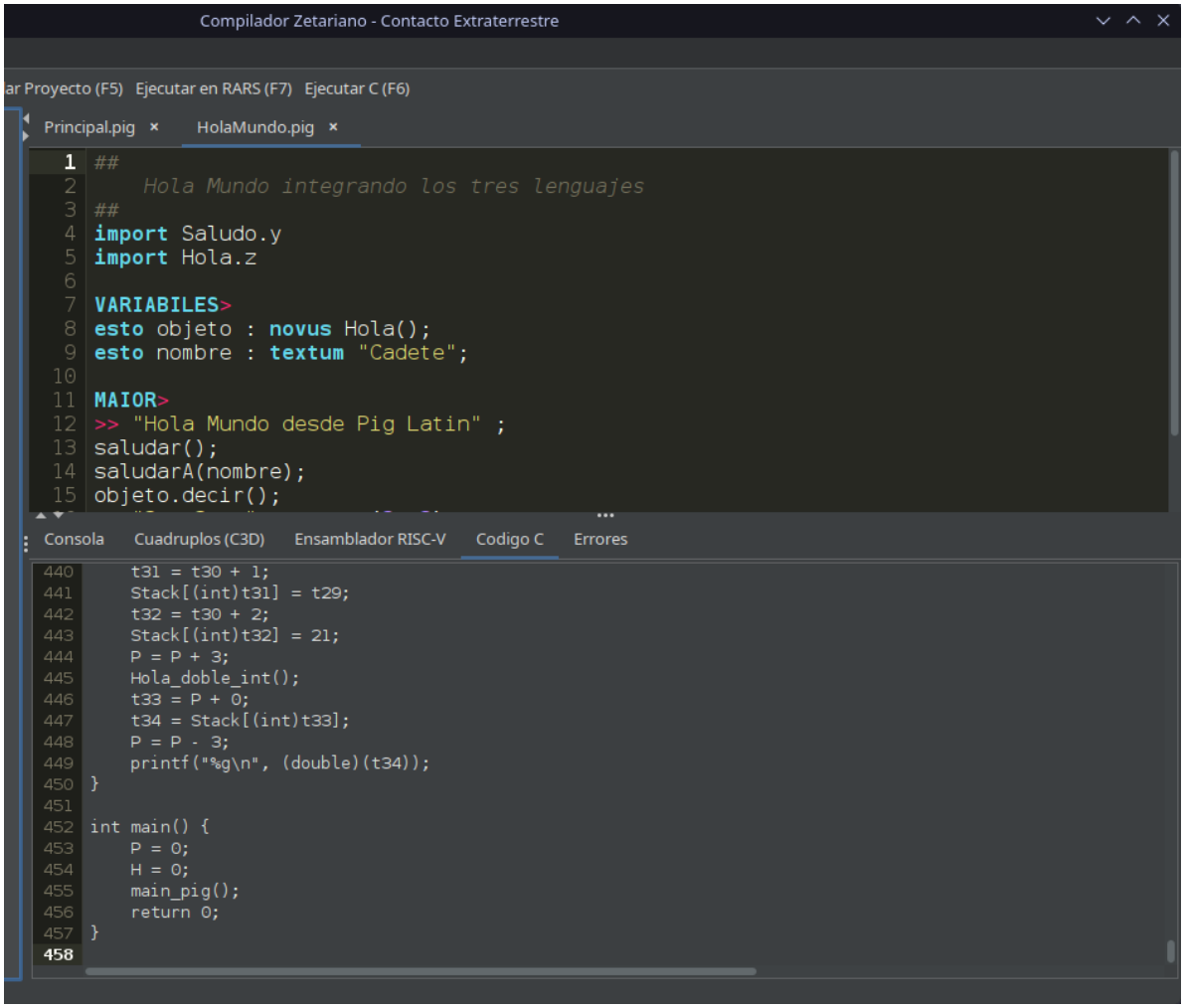
De manera complementaria, la pestaña Código C muestra el archivo equivalente en C estándar para verificación y comparación con la Fase 1:



Pestaña Código C con la traducción unificada para verificación con GCC.

7. Diagnóstico y Manejo de Errores

Si el código ingresado presenta incongruencias gramaticales o semánticas (por ejemplo, intentar heredar en ciclos, acceder a un atributo privado desde otra clase, o tipos incompatibles en una asignación), la compilación se detiene de forma segura y el panel inferior activa la pestaña Tabla de Errores.



Pestaña Tabla de Errores mostrando el estado del sistema tras una compilación sin errores.

La tabla organiza los diagnósticos en cuatro columnas informativas:

1. **Tipo de Error:** Indica la naturaleza de la falla (LÉXICO, SINTÁCTICO o SEMÁNTICO).
2. **Línea:** Número de línea en el archivo donde se detectó el problema.
3. **Columna:** Desplazamiento del caracter o token erróneo.
4. **Descripción:** Mensaje explicativo en lenguaje natural que orienta al usuario para corregir el código.

8. Ejecución y Simulación en RARS 1.6

Para simular el código ensamblador generado en la arquitectura RISC-V, el compilador provee tres mecanismos adaptados a cada necesidad:

8.1. 1. Ejecutar en RARS (Terminal Interactiva) — Atajo F7

Esta es la modalidad recomendada para programas interactivos que solicitan datos al usuario mediante el operador de lectura de Pig Latin (variable $<<$).

Al presionar F7 o seleccionar la opción en el menú Compilar, el compilador:

1. Compila el archivo activo si aún no ha sido procesado.
2. Genera el archivo salida_riscv.s en la carpeta del proyecto.
3. Lanza de forma automática una ventana de terminal externa (gnome-terminal, konsole, xfce4-terminal, xterm o cmd.exe) ejecutando:

   java -jar tools/rars1_6.jar nc sm salida_riscv.s

4. Permite al usuario ingresar valores desde teclado, observar los resultados y presionar Enter para cerrar la terminal al concluir la ejecución.

8.2. 2. Ejecutar en RARS (Consola Interna)

Para programas por lotes que no requieren entrada de teclado, el usuario puede seleccionar en el menú Compilar la opción Ejecutar en RARS (Consola interna). La simulación se ejecuta en segundo plano y vuelca la salida directamente en la pestaña Consola del IDE.

8.3. 3. Abrir Simulador RARS (GUI Visual)

Para inspeccionar paso a paso el estado interno de la máquina RISC-V, seleccione en el menú Compilar la opción Abrir Simulador RARS (GUI). Esta acción abre la interfaz gráfica completa de RARS 1.6 con el archivo ensamblador precargado, permitiendo ejecutar instrucción por instrucción, colocar puntos de interrupción (breakpoints) y revisar el contenido exacto de los registros a0..a7, sp, s0, s1 y s2.

9. Atajos de Teclado y Referencia Rápida

Acción	Atajo de Teclado	Descripción
Nuevo Archivo	Ctrl + N	Crea una nueva pestaña de edición en blanco.
Abrir Archivo	Ctrl + O	Abre un cuadro de diálogo para seleccionar un archivo.
Guardar Archivo	Ctrl + S	Guarda los cambios del archivo activo en disco.
Compilar Proyecto	F5	Ejecuta el análisis, genera C3D y ensamblador RISC-V.
Ejecutar en RARS	F7	Abre la terminal interactiva con la simulación en RARS 1.6.
Ejecutar C (Terminal)	F6	Lanza el binario nativo compilado con GCC en la terminal.
Cambiar Pestaña	Ctrl + Tab	Alterna secuencialmente entre las pestañas abiertas.
Cerrar Pestaña	Ctrl + W	Cierra el editor activo actualmente.